Funciones de Variable Real

Julio Rey Pastor

Digitalización: maplewhite@gmail.com

El concepto fundamental de toda la Matemática es el de función o correspondencia, el cual recibe nombres muy diversos. Las correspondencias geométricas, las transformaciones geométricas, las representaciones geométricas, no son sino variaciones formales del mismo concepto. Las nociones de curva, de superficie, de variedad, de sistema de rectas, etc., del concepto de función se derivan.

Vamos a ocuparnos en esta conferencia de las funciones de variable real, insistiendo, sobre todo, en las tres nociones capitales de función, curva e integral.

Concepto de función

Han transcurrido varios siglos hasta que este concepto de función ha alcanzado su grado máximo de generalidad. Pero, antes de reseñar su evolución, haremos un breve examen.

Nuestro concepto de función

Si a cualquiera de los jóvenes que me escuchan le preguntamos por la idea que en él despierta esta palabra función, sé de antemano la contestación segura: «se dice que y es función de x, cuando a todo valor de x corresponden uno o varios valores de y»; definición que, a primera vista, parece coincidir con la actualmente admitida.

Insistamos sobre ella, preguntando: ¿puede ser completamente arbitraria esta correspondencia? Y la contestación probable sería un «distingamos». Hay correspondencias arbitrarias y correspondencias que se pueden expresar con los símbolos del Análisis; la Matemática se ocupa de estas últimas, y a ellas solamente nos referimos con la palabra función.

Si tratamos de precisar el significado de esta vaga locución «símbolos del Análisis», resultará en definitiva, por exclusión de los símbolos $>, <, !, \sum, \prod$, que la correspondencia en cuestión no tiene tal grado de arbitrariedad; y, en resumen, el concepto de función que posee mi interlocutor es éste: función de x es toda combinación aritmética, más o menos complicada, de funciones

elementales, a saber: potencias y raíces, exponenciales y logaritmos, senos y cosenos, etc.

De acuerdo con esta idea, se dice que una función es integrable cuando existe una combinación de estas funciones elementales cuya derivada es aquélla; en caso contrario, se considera el signo integral $\int f(x)\,dx$ como algo imposible, desprovisto de todo significado y valor; la función se dice entonces no integrable.

Para aquilatar más y más esta idea de función que posee mi interlocutor imaginario, le haremos una última pregunta. Dadas las expresiones analíticas

$$y = x \qquad\qquad y = -x + 2$$

hagamos corresponder a los valores del intervalo $(0, 1)$, los valores $y = x$, y a los del intervalo $(1, 2)$, los valores $y = -x + 2$. ¿Es una función esta correspondencia? La contestación segura será esta: «No; son dos funciones distintas».

Euler

Pues bien, señores, la idea de función que tiene este joven representativo, coincide con la definición dada por Euler: *Functio quantitatis variabilís est expresio analytica quomodocumque composita ex illa quantitate variabili.* (*Introductio in Analysim*, 1750.)

La distinción que hacía nuestro interlocutor entre correspondencias arbitrarias y correspondencias expresables por los símbolos del Análisis, es también de Euler; el cual distingue cuidadosamente entre curvas arbitrarias esto es, dibujadas a capricho, y curvas geométricas, es decir, representables por medio de combinaciones más o menos complicadas, de exponenciales y logaritmos, de senos y arcos tangentes, etc.

Este antagonismo entre curvas arbitrarias y curvas geométricas subsistió en la Ciencia solamente hasta Fourier (1807); pero entre nosotros perdura todavía.

Problema de las cuerdas vibrantes

Quien primero puso a prueba el valor de esta distinción entre curvas arbitrarias y curvas geométricas, fué uno de los Bernoulli con motivo del famoso problema de las cuerdas vibrantes (1753). Desviemos de su posición de equilibrio, una cuerda tirante, de longitud l, sujeta en dos puntos fijos, abandonándola sin velocidad inicial. Si es y la desviación del punto de abscisa x en el momento t, demuestra Bernoulli la fórmula:

$$y = \sum \alpha_p \operatorname{sen}\left(p\,\frac{\pi x}{l}\right)\cos(pkt) \qquad (k \text{ constante de la cuerda})$$

dando ésta como solución más general del problema.

El sagaz espíritu de Euler hizo la observación siguiente: si esto es cierto, haciendo $t = 0$, la fórmula

$$y = \sum \alpha_p \operatorname{sen}\left(p\,\frac{\pi x}{l}\right) \tag{1}$$

debe representar la curva que forma la posición inicial de la cuerda; pero siendo ésta una curva arbitraria, trazable a nuestra voluntad, resultaría de aquí que toda curva empírica puede expresarse por medio de un desarrollo en serie del tipo (1), es decir, por una expresión analítica. Y esta conclusión, en el estado de las Matemáticas de entonces, se reputaba absurda.

Más todavía: si la posición inicial de la cuerda fuese un polígono, resultaría, de ser cierta la afirmación de Bernoulli, que una sola expresión analítica puede representar varios segmentos rectilíneos; es decir, coincide con una función lineal en un intervalo, y es igual a otra función lineal en otro intervalo. Esto parecía entonces tan paradójico y tan absurdo, que ni siquiera fué tomado por muchos en consideración.

Fourier

El mismo problema se le presenta más tarde a Fourier (1807) en la teoría del calor, y más atrevido que Euler, contesta afirmativamente, demostrando por primera vez que las series trigonométricas lo mismo sirven para representar curvas geométricas que curvas arbitrarias, y, en particular, curvas

compuestas de arcos geométricos cualesquiera. He aquí uno de los ejemplos más sencillos de Fourier:

La función que hace corresponder a x el valor 0 en todo el intervalo $(0, \pi)$ y el valor $\pi/2$ en todo el intervalo $(\pi, 2\pi)$, admite el siguiente desarrollo en serie convergente:

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \operatorname{sen}(x) - \frac{\operatorname{sen}(3x)}{3} - \frac{\operatorname{sen}(5x)}{5} - \cdots$$

como el lector puede comprobar fácilmente[1].

Dirichlet y Riemann

El único criterio en que apoyaban los matemáticos su distinción entre funciones analíticas y correspondencias arbitrarias, entre curvas empíricas y curvas geométricas, cayó así por su base. Se planteó inmediatamente el siguiente dilema: o no se consideran las series trigonométricas como funciones, es decir, se excluye el símbolo *lim* entre los admitidos para definirlas funciones, en cuyo caso habría que suprimir gran parte de Análisis matemático, o se amplía el significado de la palabra función.

La elección no era dudosa; la Matemática prefiere siempre el grado máximo de generalidad, porque generalidad significa supresión de excepciones, y, por tanto, mayor sencillez y belleza. Así se llegó al amplísimo concepto general de función formulado por Dirichlet y Riemann[2], quedando definitivamente incorporado a la Matemática. *Función es toda correspondencia entre dos conjuntos de números, cualquiera que sea el modo de establecerla.*

Ambos elevan a la categoría de teorema riguroso la afirmación de Fourier, y Dirichlet (1829) demuestra por primera vez el fundamental teorema que lleva su nombre:

Toda función que cumple las condiciones de Dirichlet en un intervalo[3],

[1] Además de la decisiva influencia de Fourier en la evolución del concepto de función, debe notarse que en sus obras se encuentran en germen ideas sobre la continuidad, la convergencia no uniforme, etc. suficientes para conquistarle el título de precursor de Cauchy y de Weierstrass.

[2] La definición de Cauchy, a primera vista más general que la de Euler, no difiere apenas de ella, como luego veremos.

[3] Estas condiciones son: que sea finita en el intervalo y que sólo tenga un número finito

se puede desarrollar en serie de Fourier:

$$f(x) = \frac{1}{2}\, a_0 + [a_1 \cos(x) + b_1 \operatorname{sen}(x)] + [a_2 \cos(x) + b_2 \operatorname{sen}(x) + \cdots$$

la cual expresa el valor de la función en los puntos de continuidad, y es igual a la semisuma de los dos valores límites de $f(x)$ en los puntos de discontinuidad ordinaria.

Este desarrollo es único, y los coeficientes están dados por las fórmulas:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(x)\, dx \qquad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \operatorname{sen}(x)\, dx$$

Con la adopción del nuevo concepto de función comienzan a aclararse multitud de paradojas antes inexplicables, llegando a su plenitud la era del rigor matemático.

Riemann y Weierstrass

Durante mucho tiempo se admitió como verdad inconcusa que toda función continua tiene derivada en cada uno de sus puntos; convicción nada extraña, puesto que las funciones más sencillas, únicas hasta entonces consideradas, son, en efecto, derivables.

Ni deben extrañarnos tampoco la multitud de pretendidas demostraciones de esta afirmación, hoy falsa a todas luces; la demostración de Ampére, las de Lamarle y Gilbert, las más conocidas de Duhamel y Bertrand, revelan únicamente la imperfección del Análisis hasta mediados del siglo último.

Weierstrass dió el primer ejemplo de una función continua que no admite derivada en ninguno de sus puntos. La conocidísima función de Weierstrass es la siguiente:

$$f(x) = \cos(\pi x) + b \cos(\pi a x) + b^2 \cos(\pi a^2 x) + \cdots$$

donde a es impar, $b < 1$ y $ab > \frac{3\pi}{2} + 1$.

Mucho antes, Hankel, Schwarz,... habían ya dado ejemplos diversos de

de discontinuidades de primera especie y un número finito de máximos y mínimos.

funciones continuas no derivables en infinitos puntos; y con el conocido principio de condensación de las singularidades, dió Hankel un medio para construir funciones no derivables, cada vez más complicadas.

Pero, en realidad, el geómetra a quien corresponde la gloria de haber destruido esta falsa idea, durante tan largo tiempo arraigada, es Riemann (1867), en cuyos trabajos aparecen ya funciones continuas no derivables en el conjunto de los números racionales.

Es tan conocido este tema, el cual ha pasado ya a todos los tratados didácticos modernos, que no es preciso insistir más sobre él, limitándonos a citar simplemente las funciones de Dini, no derivables en ningún punto, y que comprenden a la de Weierstrass como caso particular. Una función sencilla de Dini es la siguiente:

$$f(x) = \frac{\alpha}{1 \cdot 3} \cos(x) + \frac{\alpha^2}{1 \cdot 3 \cdot 5} \cos(1 \cdot 3 \cdot x) + \frac{\alpha^3}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} \cos(1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot x) + \cdots$$

Concepto de curva

La noción de curva se ha ido desarrollando paralelamente a la de función, pero con cierto retraso respecto de ella. Antiguamente sólo se consideraban admisibles en la Matemática las curvas algebraicas; pero Leibniz amplió punto de vista tan estrecho, proclamando el derecho de muchas otras (por ejemplo: la cicloide) a figurar en las teorías matemáticas (1684). Desde entonces, el concepto matemático de curva ha pasado por una evolución interesante, que vamos a reseñar.

Curvas analíticas

Weierstrass define por primera vez una clase muy general de curvas, que comprende como caso particular a las algebraicas y a todas las trascendentes hasta entonces conocidas; esta noción tan general es la de curva analítica. Weierstrass llama así al conjunto de puntos reales e imaginarios definidos por dos series convergentes

$$x = a_0 + a_t + a_2 t^2 + \cdots \qquad y = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + \cdots$$

ordenadas según las potencias del parámetro t.

Mas esta noción se hizo pronto insuficiente, y comenzaron los matemáticos de la escuela de Weierstrass a ampliar en direcciones diversas la noción de curva, llegando a tal grado de generalidad, que los entes así definidos nada de parecido tenían a la vulgar noción de curva. Para ellos, curva matemática es el conjunto de puntos definidos por dos funciones reales cualesquiera $x = \varphi(t), y = \phi(t)$, o por una sola función $y = f(x)$, teniendo la palabra función el sentido amplísimo de Dirichiet. Naturalmente, sólo en el caso de funciones continuas muy especiales resultan conjuntos de puntos que corresponden a la noción intuitiva de trazo continuo.

Curvas que llenan un área

Aun imponiendo a las funciones la restricción de la continuidad, se obtienen curvas que difieren considerablemente de esta noción intuitiva. Expondremos brevemente la construcción dada por Moore y Schönflies, que difiere algo de los clásicos ejemplos de Peano y Hilbert.

Dado un segmento y un cuadrado, dividamos aquél en nueve partes iguales, y éste en nueve cuadrados también iguales, haciendo corresponder éstos a aquéllos en el orden indicado por la figura primera. Obtenemos así diez puntos del segmento (los de división), a los cuales asignamos sus correspondientes en el cuadrado, como indican los extremos de los trazos marcados en la figura. Subdividamos ahora cada segmento y cada cuadrado en nueve partes iguales, haciéndolas corresponder en el orden indicado por la segunda figura. Así tenemos 82 pares de puntos, correspondientes. Siguiendo de este modo, obtenemos dos redes de puntos, cada vez más densas, en el segmento y en el cuadrado.

Dado un punto cualquiera del segmento, caben, dos posibilidades: o llega a obtenerse como punto de subdivisión, en cuyo caso ya le hemos asignado su correspondiente en el cuadrado, o aparece dicho punto como límite de una sucesión indefinida de segmentos, cada vez más pequeños, contenido cada uno en el anterior, a los cuales corresponden cuadrados también contenidos unos en otros, y que también tienden a cero; por consiguiente, en virtud del axioma de Dedekind, existe un punto único contenido a la vez en todos; y este

punto lo asignamos a aquél primero, como correspondiente. Recíprocamente, todo punto del cuadrado tiene al menos un correspondiente en el segmento.

Esta notabilísima correspondencia merece que le dediquemos algunas palabras de comentario. Ya en la conferencia anterior lográbamos —siguiendo a Cantor—- hacer corresponder biunívocamente los puntos de un segmento y los de un cuadrado; pero es preciso señalar una diferencia esencial entre una y otra. La correspondencia de Cantor es biunívoca, pero no continua; las de Peano-Hilbert son continuas y unívocas, pero no biunívocas; a cada punto del segmento corresponde uno solo del cuadrado; pero hay puntos de éste que tienen varios homólogos en aquél. En una palabra, las curvas de Peano-Hilbert tienen puntos múltiples.

Concepto de dimensión

Inmediatamente ocurre preguntar: ¿Será posible establecer una correspondencia a la vez biunívoca y continua entre el segmento y el cuadrado, y, por tanto, entre una línea y un recinto cualquiera?

Imaginemos por un momento que la contestación fuera afirmativa; entonces la radical separación actual entre las Geometrías de la recta, del plano y de los espacios de cualquier número de dimensiones, perdería todo fundamento. A toda propiedad del plano correspondería otra de la recta, y recíprocamente; en virtud del principio de Klein, ambas Geometrías, y, en general, la de un espacio de n dimensiones, serían equivalentes.

Yo os invito a meditar sobre la trascendencia enorme de esta cuestión. Pensad en la labor de tantas generaciones de matemáticos que durante siglos y siglos han construido la Geometría, apoyada sobre el concepto de dimensión, como una de sus piedras fundamentales; y ved que de pronto comienza a desmoronarse este cimiento que parecía inconmovible, y el edificio entero amenaza ruina.

Tranquilicémonos; la contestación no se ha hecho esperar, y ha sido negativa. No es posible establecer una correspondencia biunívoca y continua entre dos espacios de distinto número de dimensiones. El concepto básico de dimensión sigue, pues, en pie, y sobre él descansa todavía sólidamente esta ciencia secular. La demostración de esta negativa ha sido lograda re-

cientemente por Brouwer, joven matemático holandés, cuyo nombre hemos de citar más de una vez en estas conferencias, y por Lebesgue, el insigne profesor francés, de cuyas creaciones trascendentales habremos hoy mismo de ocuparnos

Curvas de Jordan

Volviendo a la curva de Peano, añadiremos que para excluir de las investigaciones generales estos y otros análogos «casos patológicos de la Geometría», se han introducido posteriormente ciertas restricciones al concepto demasiado amplio de curva que antes hemos reseñado, llegando así hasta la noción de curva debida a Jordan, hoy generalmente admitida.

Se llama curva de Jordan a todo conjunto de puntos en correspondencia biunívoca y continua con los puntos de un segmento. Si hay un punto único de la curva al cual corresponden los dos extremos del segmento, la curva se llama cerrada, y en caso contrario se llama abierta. En ambos casos carece de puntos múltiples. Esta noción de curva de Jordan es mucho más amplía que la de curva analítica de Weierstrass, pues no exige la existencia de tangente en ningún punto; ejemplos de esto se presentan en la teoría de funciones automorfas. Pero es mucho más restringida esta noción que la antes reseñada, quedando desde luego excluidas, en esta definición, las curvas que llenan un área.

En resumen: cuando se usa en cualquier teoría matemática esta discutidísima palabra curva, se sobreentiende, salvo advertencia en contrario, que se trata de una curva de Jordan, grado máximo de generalidad hasta hoy bien estudiado[4].

[4]Este es el significado que debe atribuirse a la frase de Study: «Los matemáticos no se han puesto de acuerdo todavía acerca del concepto de curva.»

Concepto de integral

Orígenes del Cálculo integral

La noción de integral definida e indefinida es, en realidad, muy antigua; mucho más que la noción de derivada. La integral definida es el límite de una suma especial, cuyos sumandos tienden a cero; si uno de los extremos de la integral es variable, el valor de la integral depende de él; es decir, es función de x; ésta es la integral indefinida. Todas las cuadraturas de áreas curvilíneas que se encuentran en Arquímedes son, en realidad, cálculos de integrales definidas. Los métodos de exhaustación de los griegos a esto mismo se reducen.

En el siglo XVII se inventa el Cálculo diferencial, es decir, se hallan reglas diversas para calcular el límite de un cociente de dos infinitamente pequeños, y, «aplicadas estas reglas a los incrementos de las áreas, se ve, con sorpresa, que la derivada del área variable encerrada por una curva con el eje de las x, coincide con la función que define tal curva». El día en que esta coincidencia entre la función primitiva y la integral llegó a descubrirse, nació el Cálculo integral. El cálculo de las áreas, antes tan artificioso y difícil, quedó reducido a la obtención de las funciones primitivas.

Esta coincidencia ha subsistido mientras los conceptos de función y de integral han conservado su primer carácter restringido; pero desaparece al ampliarse éstos, como luego veremos.

Euler

Ya hemos explicado cuál era el concepto de función antes de Fourier y Dirichlet. Para Euler y todos sus contemporáneos, la palabra función era sinónima de combinación aritmética más o menos complicada de exponenciales y logaritmos, de potencias y raíces, etc. Cuando se lograba hallar una de estas combinaciones, cuya derivada coincidía con la función dada, se decía que ésta era integrable; en caso contrario, el símbolo $\int f(x)\,dx$ se consideraba como algo desprovisto, no sólo de valor práctico, y, por tanto, de interés, sino también falto de sentido; la función se declaraba entonces no integrable.

Este punto de vista de Euler es todavía corriente entre nosotros. Mejor dicho, nuestro criterio en este punto es anterior al de Euler y sus contemporáneos; porque éstos admitían también como integral una serie cualquiera, y entre nosotros se declara no integrable una función, cuando no se obtiene una de nuestras series conocidas.

Nuestro concepto de integral

Examinemos atentamente este punto de vista, y veamos cuál es su valor teórico y cuál su valor práctico. El interés teórico queda anulado desde el momento en que el concepto de función adquirió significado más general. Las exponenciales, arcos tangentes, etc., son, en efecto, funciones que conocemos y manejamos mejor que las demás, porque las tenemos tabuladas. Pero ¿acaso no están igualmente, tabuladas muchas otras, como, por ejemplo, las elípticas, esféricas, de Bessel, etc.? ¿Y por qué excluir éstas, y no las anteriores?

Desde el punto de vista especulativo, las funciones cuya integral puede expresarse por medio de una combinación de las citadas elementales, y nada más que de ellas, no tienen mayor valor científico que lo tenían literario aquellas comedias de la época de decadencia de nuestra literatura, escritas sin utilizar la vocal e o sin la u, o sólo con la vocal a.

¿Qué valor práctico tiene el hallar explícitamente tal combinación de las pocas funciones citadas? Si necesitamos para un problema de Técnica utilizar una integral, a nadie podrá ocurrírsele servirse de aquella expresión, cuyo cálculo es, las más de las veces, impracticable, aun siendo muy sencilla la función integrada. Nos serviremos, por el contrario, de un intégrafo o de un planímetro; y si no disponemos de ellos, utilizaremos sencillamente un curvímetro, obteniendo aproximación que suele bastar en tales aplicaciones técnicas. Y si ésta no es suficiente, haremos el cálculo numérico por el método de Runge u otro análogo.

Si observamos, por último, que las integrales de uso frecuente, por ejemplo, la $\int e^{-t^2}\,dt$, que se presenta en los problemas de probabilidades, están tabuladas, y su cálculo numérico es infinitamente más sencillo que si se pudieran integrar en la forma acostumbrada, podemos concluir que el valor

teórico y práctico del antiguo empeño de integrar toda clase de funciones por medio de las elementales más sencillas, corre parejas con el valor actual de la también antigua pretensión de resolver todas las ecuaciones algebraicas por medio de radicales, o la más reciente de construir la Geometría algebraica con los recursos cuadráticos de la Geometría proyectiva elemental.

Unos y otros problemas, que un día tuvieron interés real, han sido ya incorporados a los famosos de cuadrar el círculo, trisecar el ángulo o duplicar el cubo, sin otros instrumentos que la regla y el compás. Y no sólo ha sido demostrada la imposibilidad de todos ellos, sino que, aun dada ésta por obtenida, bien escaso sería su interés y nulo su valor práctico.

Cauchy

En la evolución de los conceptos básicos de función y de integral que estamos reseñando, no deja Cauchy la misma profunda huella que en otras ramas del Análisis.

No quiere esto decir que el progreso que le debe la teoría de funciones sea pequeño; bastará recordar sus definiciones rigurosas de la continuidad, de la convergencia, etc. Pero su concepto de función, a pesar de la aparente amplitud de sus definiciones, no difiere apenas del de Euler. Cauchy supone siempre implícitamente que la correspondencia está expresada por una combinación de funciones elementales.

Su concepto de integral no es tampoco muy superior al de Euler, pues se funda como él en la intuición geométrica. No será preciso detenerse en explicarlo aquí, porque es el adoptado en los libros de la mitad del siglo pasado (Duhamel, Sturm, Moigno, etc.), bien conocidos de todos. Este concepto de integral de Cauchy no es aplicable a multitud de funciones, como son, verbigracía, las discontinuas en un conjunto denso de puntos. Sea, por ejemplo, la función de Dirichlet:

$$y = \lim_{m\to\infty}[\lim_{n\to\infty}\cos(m!\pi x)^{2n}]$$

Si x es racional, para valores enteros de m bastante grandes es $m!x$ un número entero, y por tanto, es el coseno 1, pero su potencia de exponente $2n$

es $+1$, luego $y = 1$. En cambio, si x es irracional, es siempre $m!x$ irracional, y, por tanto $|\cos(m!\pi x)| < 1$, luego

$$\lim_{n\to\infty}[\cos(m!\pi x)^{2n}] = 0 \quad \text{de donde } y = 0$$

En todos los puntos es la función discontinua, y carece de integral en el sentido de Cauchy.

Integral de Riemann

Sea $y = f(x)$ una función uniforme y finita en el intervalo (a, b). Dividido éste en n partes iguales consecutivas por los puntos

$$a = x_0, x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{n-1}, x_n = b$$

sean sus longitudes:

$$\delta_1 = x_1 - x_0, \delta_2 = x_2 - x_1, \ldots, \delta_n = x_n - x_{n-1}$$

Llamando M_i y m_i a los extremos superior e inferior[5] del conjunto de valores que toma $f(x)$ en el intervalo (x_{i-1}, x_i), formemos las sumas

$$S = M_1\delta_1 + M_2\delta_2 + \cdots + M_n\delta_n$$
$$s = m_1\delta_1 + m_2\delta_2 + \cdots + m_n\delta_n$$

Haciendo crecer el número n de intervalos, tienden estos a cero. Ambas sumas tienen entonces límites determinados L y l, independientes del modo de división adoptado. Estos números se llaman integral superior o por exceso, e integral inferior o por defecto (Jordan), designándose así:

$$L = \overline{\int}_a^b f(x)\,dx \qquad l = \underline{\int}_a^b f(x)\,dx$$

Así, por ejemplo, en la función de Dirichiet, cualquiera que sea la división

[5]Se llama extremo (borne) superior de un conjunto de números, al menor de todos los números no inferiores a ninguno del conjunto. Extremo inferior es el mayor de los números no superiores a ninguno del conjunto.

en intervalos parciales, es

$$M_i = 1, \qquad m_i = 0$$

luego

$$S = \delta_1 + \delta_2 + \cdots + \delta_n = b - a$$
$$s = 0 + 0 + \cdots + 0 = 0$$

por consiguiente:

$$\overline{\int}_a^b f(x)\,dx = b - a \qquad \underline{\int}_a^b f(x)\,dx = 0$$

Cuando las dos integrales superior e inferior coinciden, la función se llama integrable en el sentido de Riemann, escribiéndose entonces:

$$L = l = \int_a^b f(x)\,dx$$

Toda función integrable en el sentido de Cauchy lo es también en el de Riemann, pero no inversamente.

No podemos entrar en la exposición de la teoría de Riemann, pues además de no ser éste el objeto de las conferencias, está expuesta en todos los tratados modernos extranjeros. Véanse, por ejemplo, los de Goursat y de la Vallée-Poussin. Citaremos solamente algunos resultados importantes muy generales:

- Toda función continua es integrable.
- Toda función constantemente creciente, o constantemente decreciente (funciones monótonas), es integrable.
- La suma, diferencia, o producto de funciones integrables, es también integrable.

Integral y función primitiva

Con Riemann cesa la identidad entre integral y función primitiva; y cesa en el momento mismo en que presenta funciones integrables, cuya integral

es discontinua; en, efecto, no admitiendo derivada esta última a causa de su discontinuidad, no puede ser función primitiva de ninguna otra.

Desde este momento se hace esencial la distinción entre ambas nociones. Por una parte, la integral definida o indefinida, esto es, el límite de la suma de infinitamente pequeños, o el área de la curva que representa la función; por otra parte, la función primitiva, esto es, la función cuya derivada coincide con la primera.

Una función integrable puede carecer de función primitiva, y recíprocamente, una función obtenida derivando otra, puede no ser integrable (resultado obtenido por Lebesgue). En el caso más sencillo, cuando la función que se integra es continua, la integral y la función primitiva coinciden.

La integral de Riemann se ha hecho insuficiente en estos últimos años, pues no permite resolver siempre el problema de hallar la función primitiva de una dada. El matemático francés Lebesgue[6] ha enriquecido la Ciencia con la amplísima noción de integral que lleva su nombre, la cual constituye una de las más grandes conquistas de este siglo, y ha de revolucionar toda la teoría de funciones.

La concepción de Lebesgue se funda en la teoría de los conjuntos medibles, de la cual daremos ligerísima idea.

Conjuntos medibles

Dado un conjunto (x) de puntos de un intervalo (a, b) de longitud $l = b - a$, tomemos segmentos parciales cualesquiera, tales que todo punto de (x) quede incluido al menos en uno de ellos, y sea s_i la suma de todos estos segmentos, la cual puede ser mayor, igual, o menor que l. Si tomamos todos los sistemas posibles de segmentos así definidos, obtenemos infinitos números s_i; este conjunto de números s_i tiene siempre un extremo inferior s, y este número s (que no excede nunca a l), se llama medida exterior del conjunto (x).

[6] «Si l'on voulait toujours se limiter à la considération de ces bonnes fonctions, il faudrait renoncer à résoudre bien des problémes à énoncés simples posés depuis longtemps. C'est pour la résolution de ces problémes et non par amour des complications, que j'ai introduit dans ce Livre une définition d'intégrale plus générale que celle de Riemann». (LEBESGUE: *Leçons sur l'intégration et la recherche des fonctions primitives*. París, 1904; pag. VI.)

Si hallamos la medida exterior del conjunto complementario del (x) y la restamos de la longitud total l, obtenemos otro número S que se llama medida interior del conjunto (x). Si ambas medidas coinciden, el conjunto se llama medible.

Aplíquense estas definiciones al conjunto de varios puntos aislados, y resulta $s = 0$, $S = 0$; tómese un conjunto (x) formado por varios intervalos separados, y se obtiene como medida la suma de longitudes. Esta noción general encierra, pues, como caso particular, el vulgar concepto de longitud.

Integral de Lebesgue

Las ideas capitales en que se basa la concepción de Lebesgue, son las siguientes:

1ª Generalizar la integral de Riemann haciéndola aplicable, no ya a las funciones definidas en un intervalo, sino en un conjunto cualquiera de puntos.

2ª En vez de subdividir el intervalo de la variable x, se subdivide el campo de variabilidad de la función y.

Sea $y = f(x)$ una función finita y uniforme definida en un cierto conjunto medible (x), y sean m y M los extremos inferior y superior del conjunto de valores que toma y en dicho conjunto (x); si dividimos el intervalo (m, M) en n partes iguales por medio de los puntos

$$m = y_0, y_1, y_2, \ldots, y_{n-1}, y_n = M$$

puede suceder que sea medible el conjunto de valores de x, cuya ordenada correspondiente está comprendida entre dos de ellos; por ejemplo, los valores de x que cumplen la condición

$$y_2 < f(x) < y_3$$

y si esto se verifica para todos los intervalos (y_{i-1}, y_i), cualquiera que sea n, la función se llama medible.

Sean $l_1, l_2, \ldots, l_n$ las medidas así obtenidas en los diversos intervalos, y formemos las sumas

$$s_n = l_1 y_0 + l_2 y_1 + \cdots + l_n y_{n-1}$$
$$S_n = l_1 y_1 + l_2 y_2 + \cdots + l_n y_n$$

Tomando n cada vez mayor, al decrecer indefinidamente los intervalos elegidos, los números s_n tienden a un límite s, y los S_n a otro límite S. Estos dos números s y S son las integrales inferior y superior de Lebesgue. Cuando ambos coinciden, la función se dice integrable en el sentido de Lebesgue.

Para que la integral de Lebesgue sea una generalización útil, debe comprender como caso particular los anteriores conceptos de integral. Así sucede, en efecto; toda función integrable en el sentido de Riemann lo es también en el sentido de Lebesgue, siendo iguales ambos resultados. Pero, aun suponiendo que el campo de variabilidad de x sea un intervalo, no todas las funciones integrables en el sentido de Lebesgue admiten integral de Riemann, pues sólo aquellas en que el conjunto de los puntos de discontinuidad tiene medida nula pueden ser integrables en el sentido de Riemann. La integral de Lebesgue constituye, pues, una amplísima generalización de todos los anteriores conceptos de integral.

Cálculo de la función primitiva

Ya hemos señalado repetidamente la diferencia esencial que existe entre los conceptos de integral y función primititiva. Desde el momento en que Riemann descubrió esta diferencia, quedó implícitamente planteado, el problema siguiente:

«Dada una función, averiguar si admite función primitiva, y, en caso afirmativo, hallar ésta».

Desde luego, si la función dada es continua, la integral indefinida de Cauchy resuelve completamente el problema, puesto que coincide con la función primitiva; pero también hemos consignado el hecho de que no sucede lo propio para las funciones discontinuas, que cada día adquieren mayor importancia matemática y física.

La integral de Lebesgue resuelve esta cuestión para clases muy extensas de funciones (por ejemplo, las limitadas o acotadas), y no sólo aquel problema, sino este otro más general:

«Dada una función, reconocer si ésta es el número derivado superior o inferior de otra función, y hallar esta.»

La noción de función primitiva adquiere así un grado de generalidad mucho más amplio.

La solución general de ambos problemas para toda clase de funciones exige todavía una nueva generalización de la noción de integral. Esta ha sido realizada recientemente por Denjoy, joven discípulo de Lebesgue; pero todavía no ha tenido la general aceptación que las teorías de éste.

Funciones discontinuas

Examinando retrospectivamente la evolución del concepto de integral, vemos que sus generalizaciones sucesivas han venido impuestas por la amplitud, siempre creciente, de las funciones estudiadas por la Matemática, en su marcha ascendente de lo sencillo a lo complicado.

Durante muchos siglos se han estudiado solamente las funciones continuas, únicas que se consideraban útiles a las ciencias naturales. *Natura non facit saltus* era el lema de la antigua Matemática. Y, en efecto, así puede aceptarse como primera aproximación.

Con Fourier comienzan a despertar interés las funciones discontinuas, pero sólo las más sencillas: las que sólo presentan discontinuidades ordinarias aisladas, a las cuales la integral de Cauchy es todavía aplicable. Un estudio más profundo da carta de naturaleza en la Matemática a otras funciones cuyos puntos de discontinuidad forman un conjunto denso, y Riemann amplía el concepto de integral para hacerlo aplicable a éstas; pero pronto se hace insuficiente para las funciones cuyos puntos de discontinuidad forman un conjunto de medida no nula, y entonces se imponen como algo necesario las generalizaciones de Lebesgue y Denjoy.

¿Son suficientes éstas para las actuales necesidades de la teoría de funciones? Recordemos someramente los profundos estudios de Baire sobre esta

moderna teoría de las funciones discontinuas.

Investigaciones de Baire

Llama Baire funciones discontinuas de primera clase a las que son límites de funciones continuas en un intervalo (a, b); de segunda clase a las que son límites de funciones discontinuas de primera clase, etc. Llama funciones de clase trasfinita ω las que son límites de funciones de clase finita, sin pertenecer a ninguna de estas clases. Y, en general, dado un número trasfinito α, llama funciones discontinuas de clase α a las que aparecen como límites de funciones discontinuas de clase inferior a α sin pertenecer a ninguna de estas clases.

Pues bien, la integral de Lebesgue es aplicable a todas las funciones de cualquiera de estas clases de Baire.

Baste con esta sucinta reseña para despertar en los jóvenes que me escuchan el interés por estos novísimos estudios de las funciones discontinuas, los cuales descubren horizontes dilatados, llenos de propiedades sorprendentes y de resultados útiles a las ciencias afines. En la teoría de la energía, como antes de la teoría de la materia, el concepto de discontinuidad arraiga más cada día.

La Matemática clásica era la ciencia del Continuo. La Matemática futura se preocupará principalmente del estudio de lo discontinuo; todo un mundo nuevo, infinitamente más extenso y complicado.

Al antiguo lema, demasiado exclusivista, ha sustituido este otro, mucho más amplio y más real: *Natura facit saltus.*